

Exercícios de Revisão - Aulas 01 a 06

Aula 01 - Evolução dos Computadores

- 1. Quem inventou a primeira calculadora mecânica? Descreva seu funcionamento.
- 2. O que foi a Máquina Analítica de Charles Babbage e qual seu impacto na computação moderna?
- 3. Qual a importância de Ada Lovelace na história da computação?
- 4. Explique o conceito da Arquitetura de von Neumann e sua importância.
- 5. O que é computação quântica? Cite ao menos dois princípios fundamentais e uma aplicação.

Aula 02 e 03 - Hardware

- 1. Defina hardware, software e peopleware com suas próprias palavras.
- 2. Quais são os principais componentes de um sistema computacional?
- 3. Cite e diferencie os tipos de memória: RAM, ROM, Cache, Registradores e Memória Auxiliar.
- 4. O que são interfaces e como elas se classificam?
- 5. Descreva a função da CPU e diferencie ULA e UC.

Aula 03 - Softwares

- 1. Quais são os tipos principais de software? Dê exemplos de cada um.
- 2. Diferencie software básico de software de aplicação.
- 3. O que são sistemas operacionais de tempo real? Cite uma aplicação.
- 4. Explique a diferença entre compiladores e interpretadores.
- 5. Cite três exemplos de software utilitário e três de software embarcado.

Exercícios de Revisão - Aulas 01 a 06

Aula 05 e 06 - Subáreas da Computação

- 1. Quais são os quatro grandes grupos de subáreas da computação?
- 2. O que estuda a Análise de Algoritmos? Por que é importante?
- 3. Quais são os principais métodos usados na Análise Numérica?
- 4. O que é decidibilidade na Teoria da Computação?
- 5. Explique as classes de complexidade P, NP e NP-completo com exemplos.

Exercícios de Revisão - Aulas 01 a 06

Gabarito - Respostas básicas

Aula 01: 1) Blaise Pascal. 2) Computador mecânico programável. 3) Criou o primeiro algoritmo. 4) Divisão do computador em controle, memória, etc. 5) Qubits, superposição, criptografia.

Aula 02 e 03: 1) Hardware: parte física; Software: lógica; Peopleware: pessoas. 2) CPU, memória, entrada/saída. 3) RAM: volátil; ROM: fixa; Cache: rápida; etc. 4) Conexões (USB, HDMI). 5) CPU executa e coordena operações.

Aula 03: 1) Básico, aplicação, utilitário, embarcado. 2) Um gerencia o sistema, outro executa tarefas. 3) Aplicações críticas como ABS. 4) Compilador traduz tudo; interpretador, linha por linha. 5) Ex: CCleaner, antivírus, firmware.

Aula 05 e 06: 1) Teóricos, dados, sistemas, software. 2) Eficiência e complexidade dos algoritmos. 3) Newton-Raphson, bissecção. 4) Saber se um problema pode ser resolvido por algoritmo. 5) P: fáceis, NP: difíceis de resolver, fáceis de verificar.